

PT ADIKA TIRTA DAYA Solusi Air Bersih Industri Jl. Raya Industri No. 1, Indonesia	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR CIP CLEANING MEMBRAN RO	No. SOP	ATD-SOP-002
		Revisi	00
		Berlaku	Juli 2025
		Halaman	1 dari 1

1. TUJUAN

Memulihkan performa membran Reverse Osmosis (RO) yang mengalami penurunan permeabilitas akibat fouling (biofouling, scaling, atau colloidal fouling) melalui prosedur CIP (Cleaning-In-Place) yang terstandar, sehingga flux dan rejection rate kembali mendekati nilai desain.

2. KONDISI YANG MENGHARUSKAN CIP

No	Kondisi / Trigger
1	Normalized Permeate Flow (NPF) turun > 10% dari baseline
2	Normalized Differential Pressure (NDP) naik > 15% dari baseline
3	Normalized Salt Passage (NSP) naik > 15% dari baseline
4	Secara jadwal rutin: setiap 3 bulan (atau sesuai rekomendasi produsen membran)

3. ALAT DAN BAHAN

No	Alat / Bahan	Keterangan
1	CIP Pump & CIP Tank	Kapasitas sesuai volume sistem RO
2	Alkaline cleaner (pH 11–12)	Contoh: NaOH 0,1% + SDS 0,025%; untuk biofouling & organik
3	Acid cleaner (pH 2–3)	Contoh: Asam sitrat 2%; untuk scaling CaCO3 & Fe
4	Air permeat RO (air bersih)	Untuk melarutkan bahan kimia CIP dan pembilasan
5	pH meter & thermometer	Memantau kondisi larutan CIP
6	Flow meter & pressure gauge	Memantau parameter operasional selama CIP
7	Selang & fitting CIP	Untuk bypass jalur CIP melewati vessel membran
8	APD lengkap	Sarung tangan kimia, kacamata, apron, sepatu safety

4. PROSEDUR KERJA

- A. Persiapan**
- Catat data operasional RO sebelum CIP: feed pressure, permeate flow, conductivity, dan differential pressure.
→ Data baseline diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas CIP setelah selesai.
 - Isolasi sistem RO dari jalur produksi. Hubungkan jalur bypass CIP ke inlet dan outlet vessel membran.
→ Isolasi mencegah larutan CIP masuk ke jalur produksi dan mengkontaminasi produk.
 - Siapkan larutan CIP sesuai jenis fouling yang teridentifikasi (alkaline untuk organik/biofouling; acid untuk scaling mineral). Larutkan bahan kimia ke dalam CIP tank berisi air permeat bersih.
→ Penggunaan air permeat (bukan air baku) mencegah penambahan kontaminan baru ke membran.

B. Flushing Awal

4. Lakukan low-pressure flush menggunakan air permeat bersih selama 10–15 menit dengan tekanan max. 4 bar dan aliran $\geq$ 30% desain nominal.

→ Flushing awal membuang endapan lepas dan sisa produk agar larutan CIP lebih efektif menembus fouling.

C. Sirkulasi Larutan CIP

5. Pompa larutan CIP ke dalam vessel membran. Pantau tekanan: jangan melebihi 4 bar feed pressure dan 0,7 bar differential pressure antar vessel.

→ Tekanan berlebih saat membran dalam kondisi fouling berat dapat merusak membran secara permanen.

6. Sirkulasikan larutan selama 30–60 menit (alkaline) atau 20–30 menit (acid). Pantau pH larutan setiap 15 menit; tambahkan bahan kimia jika pH berubah > 1 unit.

→ Perubahan pH signifikan menandakan bahan kimia sudah habis bereaksi dengan fouling, sehingga perlu tambahan untuk menjaga efektivitas.

7. Untuk fouling berat, matikan pompa dan rendam membran (soak) selama 1–8 jam. Sirkulasikan kembali 15 menit setelah soak.

→ Perendaman memberi waktu bahan kimia melarutkan fouling yang lebih dalam di struktur membran.

D. Pembilasan Akhir

8. Buang sisa larutan CIP. Bilas sistem dengan air permeat bersih minimal 3x siklus hingga pH effluent sama dengan pH air permeat ($\pm 0,3$).

→ Sisa bahan kimia CIP yang tidak terbilas dapat merusak membran dalam operasi selanjutnya.

9. Periksa conductivity air bilas. Bila lebih dari 10 $\mu\text{S}/\text{cm}$ di atas baseline air permeat normal, lanjutkan pembilasan.

→ Conductivity tinggi mengindikasikan masih ada residu bahan kimia atau produk reaksi dalam sistem.

E. Start-up dan Evaluasi

10. Hubungkan kembali sistem RO ke jalur produksi. Lakukan start-up bertahap: naikan tekanan secara perlahan (step-up), jangan langsung ke tekanan operasional penuh.

→ Pressure shock pada membran yang baru selesai CIP dapat memperparah kerusakan mikro-struktur membran.

11. Setelah 30 menit operasi stabil, catat data performa (permeate flow, differential pressure, conductivity) dan bandingkan dengan data sebelum CIP.

→ Evaluasi diperlukan untuk membuktikan CIP berhasil dan mendokumentasikan efektivitasnya.

12. Catat seluruh kegiatan CIP pada Form CIP Log (ATD-FRM-MNT-002), meliputi jenis cleaner, konsentrasi, durasi, dan hasil evaluasi.

→ Rekaman CIP diperlukan untuk tren analisis dan perencanaan jadwal maintenance berikutnya.

5. PERINGATAN DAN KESELAMATAN

■ JANGAN mencampur larutan alkaline dan acid dalam CIP tank yang sama — reaksi eksotermis berbahaya dapat terjadi. Pastikan tank dibilas bersih sebelum berganti jenis cleaner. Gunakan APD lengkap (sarung tangan kimia, kacamata, apron) selama seluruh proses CIP. Larutan CIP bekas harus dinetralkan (pH 6–9) sebelum dibuang ke sistem drainase.

6. PERSETUJUAN DOKUMEN

Dibuat Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh
Staff Maintenance	Supervisor Maintenance	Manager Operasional